



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 6 - Repaso I2
26 de marzo de 2026

Problema 1. Dado $\triangle ABC$ con $\overline{AB} = 6$, $h_C = 3$ y $\overline{BC} = 5$, encuentre el largo de h_A . Donde h_X es la altura que pasa por el vértice X .

Problema 2. Encuentre el área de un polígono regular de 6 lados, cuyo lado mide a .

Problema 3. Dado un rectángulo cualquiera, llamamos A a su área y p a su perímetro. Demostrar que $p^2 \geq 16A$. ¿Para qué rectángulos se tiene la igualdad?

Problema 4. Sea $\triangle ABC$ un triángulo cualquiera. Decimos que $a = \overline{BC}$, $b = \overline{AC}$, $c = \overline{AB}$ y m_C la mediana trazada desde el vértice C . Demuestre que

$$\frac{a^2 + b^2}{2} = m_C^2 + \frac{c^2}{4}$$

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Sean P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 y P_6 , los vértices de un polígono convexo de lados $\overline{P_1P_2}, \overline{P_2P_3}, \overline{P_3P_4}, \overline{P_4P_5}, \overline{P_5P_6}$ y $\overline{P_6P_1}$. Asuma que cada lado mide 1 y que los ángulos interiores del polígono son iguales.

- a) Encontrar el área de $\triangle P_1P_4P_5$.
- b) Encontrar el área de $\triangle P_1P_2P_3$.

Extra 2. Demuestre que las medianas de un triángulo cualquiera son concurrentes.